

Examen M1 Data

On modélise la température interne (en °C) d'un drone en fonctionnement par :

$$T(t) = 20 + 4te^{-0.3t}, \quad t \geq 0.$$

Domaine et limites

1. Identifier le domaine de définition de T .
2. Calculer les limites de $T(t)$ lorsque t tend vers l'infini
3. Interpréter physiquement ces résultats.
4. Dérivée $T'(t)$
5. Résoudre l'équation $T'(t) = 0$.
6. Déterminer les variations de T .
7. En déduire à quel instant la température atteint un maximum